



大学基础物理实验报告

实验名称	衍射光栅研究		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.4.18 周五上午

目录

一、 实验目的	1
二、 实验用具	1
三、 实验原理	1
四、 实验内容	2
五、 实验数据记录及处理	3
六、 考察题	6
七、 实验结果及讨论	7

一、实验目的

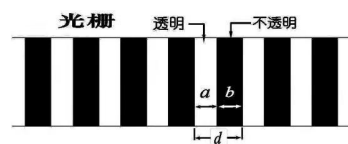
1. 了解光栅的分光特性
2. 测量光栅常量

二、实验用具

分光仪、平面透射光栅、平面反射镜、低压汞灯

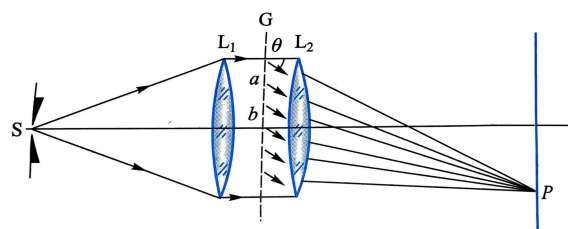
三、实验原理

1. 光栅的分光原理



光栅是平行等宽、等间距的多狭缝。光栅一部分透光，宽度记为 a ；一部分不透光宽度记为 b 。光栅常量是光栅的最小重复单元，有光栅常量

$$d = a + b$$



（光栅的分光原理）

当光源发出的光经平行光管，垂直于光栅表面射入光栅时，光栅方程为

$$(a + b)\sin\theta = \pm k\lambda$$

（其中 θ 为衍射角， λ 为光的波长， k 为光谱的级次， $k = 0, 1, 2, \dots$ 。）

不同波长的光经过光栅后被分开，按一定顺序排列，这就是光栅的分光原理。

当入射光不是垂直照射在光栅上，而是与光栅的法线成 φ 角时，光栅方程就会变成

$$d(\sin\varphi \pm \sin\theta) = \pm k\lambda$$

（其中等式左边“+”代表入射光和衍射光在法线同侧，“-”代表在发现两侧。）

由于实验所用的透射光栅是做在一个全息干板上，全息干板基片玻璃两表面不可能完全平行。在斜入射的情况下，光栅法线两侧同一级光谱的衍射角分别为：

$$\sin\varphi - \sin\theta_- = -\frac{k\lambda}{d} \quad \sin\varphi + \sin\theta_+ = \frac{k\lambda}{d}$$

两式相减并考虑 $|\theta_+ - \theta_-| = \varphi$ ，有：

$$\sin\frac{\theta_+ + \theta_-}{2} \cos\frac{\varphi}{2} = \frac{k\lambda}{d}$$

当 φ 很小时， $\cos\frac{\varphi}{2} \approx 1$ ，因此有

$$\sin\frac{\theta_+ + \theta_-}{2} = \frac{k\lambda}{d}$$

所以在实验中测量对应正负级光谱间的夹角，就可以减小这一因素对结果的影响。

2. 角色散

光栅的角色散用于表示谱线的角位置对波长的变化率，即 $\frac{d\theta}{d\lambda}$ ，单位为 rad/nm。

对光栅方程 $d\sin\theta = k\lambda$ 两边微分，可以得到光栅的角色散：

$$D = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{k}{d\cos\theta}$$

四、实验内容

1. 调节分光仪

需要满足如下条件：

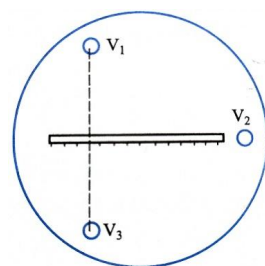
- (1) 使得望远镜的光轴与仪器的转轴垂直并能对平行光很好地成像
- (2) 平行光管的光轴与仪器的转轴垂直并能出射平行光

依次进行调节：

- (1) 目测粗调
- (2) 利用自准直法将望远镜调焦于无限远
- (3) 用各半调节法使望远镜的光轴与仪器的转轴垂直
- (4) 调节平行光管使之出射平行光，并且其光轴和仪器转轴垂直

2. 将光栅用右图所示的方式放在载物台上，并调节光栅需要满足如下条件：

- (1) 平行光垂直照射在光栅表面
- (2) 光栅的刻痕垂直于刻度盘平面，即与仪器转轴平行。
- (3) 狭缝与光栅刻痕平行。



依次进行调节：

- (1) 将光栅按右图放置，借助望远镜的叉丝进行调节，使光栅与入射的平行光垂直。
- (2) 通过望远镜观察一级或二级谱线进行调节。

3. 利用汞绿线测定光栅常量

4. 计算汞光谱中双黄线的波长，计算角色散。

五、实验数据记录及处理

1. 已知绿光的波长为 546.1nm，测定光栅常量

波长 (nm)	级数	衍射角位置			角度 $\theta_+ + \theta_-$	无偏心差角 度 $\theta_+ + \theta_-$	衍射角 φ_k	光栅常量 (nm)
		游标号	$-k$ 级	$+k$ 级				
546.1	K=1	1	73°05'	54°12'	18°53'	18°53'	9°26'30"	3327.85
		2	253°05'	234°12'	18°53'			
	K=2	1	82°45'	44°30'	37°15'	37°15'	16°37'30"	3338.01
		2	262°45'	224°30'	37°15'			

计算光栅常量为：
$$d = \frac{k\lambda}{\sin \frac{\theta_+ + \theta_-}{2}}$$

K=1 时，
$$d_1 = \frac{k\lambda}{\sin \frac{\theta_+ + \theta_-}{2}} = \frac{1 \times 546.1}{\sin \frac{18^\circ 53'}{2}} = 3327.85 \text{ nm}$$

$$K=2 \text{ 时, } d_2 = \frac{k\lambda}{\sin \frac{\theta_+ + \theta_-}{2}} = \frac{2 \times 546.1}{\sin \frac{37^\circ 15'}{2}} = 3338.01 \text{ nm}$$

$$\text{取平均值: } d = \frac{d_1 + d}{2} = 3332.93 \text{ nm}, \quad N = \frac{1}{d} = \frac{1}{3332.93} = 300.04 \text{ 条/mm}$$

计算不确定度:

K=1 时,

$$\begin{aligned} u_d &= \left| \frac{\partial d}{\partial \varphi_k} \right| u_{\varphi_k} = |-k\lambda \csc \varphi_k \cot \varphi_k| u_{\varphi_k} \\ &= \left| -1 \times 546.1 \times \csc 9^\circ 26' 30'' \times \cot 9^\circ 26' 30'' \right| \times \frac{\pi}{60 \times 180} \\ &\approx 5.83 \text{ nm} \end{aligned}$$

K=2 时,

$$\begin{aligned} u_d &= \left| \frac{\partial d}{\partial \varphi_k} \right| u_{\varphi_k} = |-k\lambda \csc \varphi_k \cot \varphi_k| u_{\varphi_k} \\ &= \left| -2 \times 546.1 \times \csc 16^\circ 37' 30'' \times \cot 16^\circ 37' 30'' \right| \times \frac{\pi}{60 \times 180} \\ &\approx 3.72 \text{ nm} \end{aligned}$$

因此, 光栅常数 $d_0 = d \pm (5.83 + 3.72) = (3332.93 \pm 9.55) \text{ nm}$

2. 汞双黄线波长测量

汞黄线	级数	衍射角位置			角度	无偏心差角	衍射角	波长
		游标号	-k级	+k级	$\theta_+ + \theta_-$	度 $\theta_+ + \theta_-$	φ_k	(nm)
1	K=2	1	83°50'	43°22'	40°28'	40°28'	20°14'00"	574.61
		2	263°50'	223°22'	40°28'			
2	K=2	1	83°57'	43°16'	40°41'	40°41'	20°20'30"	579.29
		2	263°57'	223°16'	40°41'			

(1) 黄线 1 标准波长 577.0nm

$$\text{实验数据计算波长为 } \lambda = \frac{d \times \sin \frac{\theta_+ + \theta_-}{2}}{k} = \frac{3332.93 \times \sin(\frac{40^\circ 28'}{2})}{2} = 574.61 \text{ nm}$$

计算的定值误差为 $\frac{|\lambda_{\text{测}} - \lambda_{\text{真}}|}{\lambda_{\text{真}}} \times 100\% = \frac{|577.0 - 574.61|}{577.0} \times 100\% \approx 0.11\%$ 。

黄线 1 的波长 λ 不确定度:

$$\begin{aligned} u_{\lambda} &= \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \varphi_k} u_{\varphi_k}\right)^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial d} u_d\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \varphi_k} u_{\varphi_k}\right)^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial d} \left|\frac{\partial d}{\partial \varphi_k}\right| u_{\varphi_k}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \varphi_k} u_{\varphi_k}\right)^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial \varphi_k} u_{\varphi_k}\right)^2} = \sqrt{2 \times \left(\frac{d \cos \varphi_k}{k} u_{\varphi_k}\right)^2} \\ &= \sqrt{2 \times \left(\frac{3332.93 \times \cos 20^\circ 14'}{2} \times \frac{\pi}{60 \times 180}\right)^2} \\ &\approx 0.64 \text{ nm} \end{aligned}$$

因此黄线 1 的波长 $\lambda = (574.61 \pm 0.64) \text{ nm}$

(2) 黄线 2 标准波长为 579.1nm

实验数据计算波长为 $\lambda = \frac{d \times \sin \frac{\theta_+ + \theta_-}{2}}{k} = \frac{3332.93 \times \sin(\frac{40^\circ 41'}{2})}{2} = 579.29 \text{ nm}$

计算的定值误差为 $\frac{|\lambda_{\text{测}} - \lambda_{\text{真}}|}{\lambda_{\text{真}}} \times 100\% = \frac{|579.1 - 579.29|}{579.1} \times 100\% \approx 0.0003\%$

黄线 2 的波长 λ 的不确定度:

$$\begin{aligned} u_{\lambda} &= \sqrt{2 \times \left(\frac{d \cos \varphi_k}{k} u_{\varphi_k}\right)^2} \\ &= \sqrt{2 \times \left(\frac{3332.93 \times \cos 20^\circ 20' 30''}{2} \times \frac{\pi}{60 \times 180}\right)^2} \\ &\approx 0.64 \text{ nm} \end{aligned}$$

因此黄线 2 的波长 $\lambda = (579.29 \pm 0.64) \text{ nm}$

3. 汞黄线处的角色散计算。

$$\Delta \varphi = \left| \frac{\theta_{1+} + \theta_{1-}}{2} - \frac{\theta_{2+} + \theta_{2-}}{2} \right| = 0.00189 \text{ rad}$$

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{0.00189 \text{ rad}}{2.1 \text{ nm}} = 9.00 \times 10^{-4} \text{ rad / nm}$$

六、考察题

1. 为正确测量光栅的衍射角，仪器装置必须满足哪些要求？

分光仪需要达到的条件：

- (1) 望远镜的光轴与仪器的转轴垂直并能对平行光很好地成像
- (2) 平行光管的光轴与仪器的转轴垂直并能出射平行光

衍射光栅需要达到的条件：

- (1) 平行光垂直照射在光栅表面
- (2) 光栅的刻痕垂直于刻度盘平面，即与仪器转轴平行。
- (3) 狭缝与光栅刻痕平行。

2. 哪些现象可以说明仪器装置达到了要求？

- (1) 从望远镜上，可以看到清晰的叉丝像，叉丝像与上水平刻度线重合，并在旋转载物旋转 180° 后仍然能与该水平刻度线重合
- (2) 狭缝像清晰，上下对称，被望远镜水平刻度平分。
- (3) 叉丝像和干涉中央白色光柱可以在中央垂直刻度线上重合

3. 光栅为什么要按照要求放置？

本次实验采用垂直入射的光栅方程式 $(a + b)\sin\theta = \pm k\lambda$ 作为测量公式，只有按照要求拜访光栅时，此公式才与实际情况相符。

4. 在调整光栅平面垂直平行光时，能否用各半调节法，使光栅的反射叉丝像与叉丝重合？

不能。我们已经用半透半反镜，把望远镜、平行光管都调整到了同一水平线上，并且这条线垂直于转轴；接下来更换光栅，所不同的只可能是底座有误差，于是只需要调整载物台三个旋钮来调整光栅的俯仰角、左右倾斜即可。如果使用各半调节法，将不能保证分光仪满足上一个实验中的“测量状态”，会造成更大的实验误差。

七、实验结果及讨论

1. 实验结果分析

本次实验通过使用分光仪和衍射光栅研究光的衍射现象，成功地测定了光栅常量，并验证了光栅分光特性。实验中，主要测量了汞灯的绿光线（546.1 nm）和黄光线的波长，并计算了光栅常量和角色散。

通过实验数据的处理，得到了光栅常量和两个波长（黄线 1 和黄线 2）的实验值。计算结果为：

光栅常量 $d_0 = (3332.93 \pm 9.55) \text{ nm}$

黄线 1 的波长 $\lambda = (574.61 \pm 0.64) \text{ nm}$ ，定值误差 0.11%

黄线 2 的波长 $\lambda = (579.29 \pm 0.64) \text{ nm}$ ，定值误差 0.0003%

实验结果表明，本次测量的波长和标准波长之间的误差较小，测量结果较为准确。

2. 误差来源分析

推测本次实验误差来源主要为以下两点

（1）游标读数误差

由于游标的精度限制，读取数据时可能会出现细微的误差，这可能是导致实验中结果存在偏差的一个重要因素。为了减小误差，我在调整时尽量保持平稳的手势和持续的注意力，确保读数尽量准确。

（2）光栅仪器老化

本次实验使用的光栅存在一定程度的老化，也可能造成一定实验误差。

3. 实验当中遇到的问题和解决方式

（1）望远镜显示屏幕接触不良

在实验过程中，我使用的设备存在望远镜与显示屏接触不良的问题，导致在转动望远镜时显示屏出现黑屏。经过调整望远镜的角度和注意屏幕的接触线，问题得到了显著改善。

（2）两次测量结果相差较大

在最初测量光栅常量时，我测得的结果相差较大。我猜测这主要是由于操作过程中过于依赖眼力调节，且在最开始测量时未确保衍射线与中央刻度完全重合。重新测量时，我放慢了调节速度，确保了重合的最优位置，最终得到了误差较小的结果。